

Aluno(a): _____

Curso: _____ Nº de matrícula: _____

Turma: _____ Professor(a): _____

Microeconomia II

Avaliação Final – AF

01/06/2026

CADERNO 1

Prezado(a) Aluno(a),

Você terá 120 minutos a partir do início oficial da prova para concluir esta avaliação. Administre bem o seu tempo. Leia atentamente as instruções a seguir e as questões da prova antes de começar a resolvê-la.

1. Identifique-se com letra legível em todas as folhas de prova.
2. Esta avaliação é composta de **4** questões e um total de **2** cadernos. Verifique se a prova está completa e/ou se há problemas de impressão e comunique o aplicador **antes** de iniciar a prova. Comunicação posterior não será considerada.
3. Para a resolução das questões, utilize apenas os campos demarcados e não destaque as folhas de prova.
4. Na Questão 2 (Verdadeiro ou Falso), **a cada 2 (dois) itens errados anula-se 1 (um) item correto**. Itens deixados em branco não são contabilizados como erro.
5. A resolução da prova poderá ser feita a lápis ou a caneta. Avaliações feitas a lápis, no entanto, **não serão revisadas pelo professor**.
6. Em caso de dúvida sobre alguma questão desta avaliação, redija um texto na folha de prova explicitando-a para que o professor avalie a pertinência durante a correção.
7. Portar qualquer material estranho à folha de questões – celular (ligado ou desligado), tablet, notebook, anotações e livro – constitui violação ao Código de Ética e de Conduta e acarretará sanções nele previstas.
8. Consultas a colegas e a qualquer material não autorizado constituirão violação ao Código de Ética e de Conduta e acarretarão sanções nele previstas. Faça o seu trabalho de maneira ética!
9. Você somente poderá sair da sala depois de entregar a prova. Caso necessite sair durante a realização da avaliação, peça autorização antecipadamente ao aplicador.

Boa Prova!

Para uso exclusivo do Professor

Orientações durante a avaliação:

Permitido utilizar folha para rascunho/anotações?	() SIM	(X) NÃO
Permitido realizar consulta de material?	() SIM	(X) NÃO
Permitido uso de calculadora?	(X) SIM	() NÃO

Após a correção da avaliação:

Avaliação passível de revisão?	() SIM	() NÃO
--------------------------------	---------	---------

1. (20 pontos) Assinale a *única* alternativa correta em cada item. Cada acerto vale 4 pontos. Não há penalização por erro nesta questão.

a) Uma plataforma de *streaming* é monopolista e enfrenta demanda com elasticidade-preço constante $\varepsilon = -2$ (em valor, $|\varepsilon| = 2$). A receita marginal satisfaz $RMg = p \left(1 + \frac{1}{\varepsilon}\right)$. Se o preço de equilíbrio é $p = R\$ 40$ por assinatura/mês, qual é o custo marginal implícito pela condição $RMg = CMg$?

- A. R\$ 40
- B. R\$ 10
- C. R\$ 20
- D. R\$ 80
- E. R\$ 60

b) Uma farmacêutica com patente vende o mesmo medicamento a preços diferentes em três países, cobrando de cada mercado conforme sua disposição a pagar agregada, sem conseguir distinguir consumidores *dentro* de cada país nem impedir revenda interna. Esse é um caso clássico de:

- A. Discriminação de preços de primeiro grau (perfeita).
- B. Discriminação de preços de segundo grau (por quantidade/autosseleção).
- C. Preço único de monopólio sem discriminação.
- D. Tarifa em duas partes (*two-part tariff*).
- E. Discriminação de preços de terceiro grau (por grupos/mercados identificáveis).

c) Pela identidade de Roy, a demanda marshalliana do bem i pode ser recuperada da função utilidade indireta $v(p, m)$ por:

- A. $x_i(p, m) = -\frac{\partial v / \partial p_i}{\partial v / \partial m}$
- B. $x_i(p, m) = \frac{\partial v / \partial m}{\partial v / \partial p_i}$
- C. $x_i(p, m) = \frac{\partial v}{\partial p_i}$ (lema de Shephard sobre v)
- D. $x_i(p, m) = -\frac{\partial v / \partial m}{\partial v / \partial p_i}$
- E. $h_i(p, u) = \frac{\partial v}{\partial p_i}$

d) O lema de Shephard afirma que $\frac{\partial e(p, u)}{\partial p_i} = h_i(p, u)$, onde e é a função dispêndio e h_i a demanda hicksiana (compensada). Sobre as propriedades de $e(p, u)$ em p , é *correto*:

- A. e é homogênea de grau zero e convexa em p .
- B. e é homogênea de grau 1 e *côncava* em p , o que implica $\partial h_i / \partial p_i \leq 0$.
- C. e é homogênea de grau 1 e *convexa* em p , mas isso não diz nada sobre $\partial h_i / \partial p_i$.
- D. e é côncava em p , logo $\partial h_i / \partial p_i \geq 0$.

- E. e é homogênea de grau zero em (p, u) , como a utilidade indireta.
- e) Um app de transporte opera em uma economia indexada: *todos* os preços e a renda monetária dos usuários sobem na mesma proporção $t = 1,10$ (reajuste de 10%). Mantidas as preferências, o que ocorre com a demanda marshalliana $x_i(p, m)$?
- A. Sobe 10%, pois preços e renda subiram.
- B. Cai 10%, pois os preços subiram.
- C. Sobe ou cai conforme o bem seja normal ou inferior.
- D. Não se altera: x_i é homogênea de grau zero em (p, m) , e o conjunto orçamentário é idêntico.
- E. Não há como determinar sem conhecer a forma da função utilidade.

Quadro-resposta da Questão 1 — escreva a alternativa (A–E) de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)	e)
Alternativa					

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção desta questão.

2. (20 pontos) Responda Verdadeiro ou Falso (não é necessário justificar). Cada item vale 4 pontos. **Atenção: a cada 2 (dois) itens errados, anula-se 1 (um) item correto** (nota = $\max\{0, \text{acertos} - \text{erros}/2\} \times 4$; itens em branco *não* contam como erro).

Convenções: $p = (p_1, \dots, p_n)$ vetor de preços, m renda, u nível de utilidade. $x(p, m)$ é a demanda marshalliana, $h(p, u)$ a hicksiana (compensada), $v(p, m)$ a função utilidade indireta e $e(p, u)$ a função dispêndio. Em risco, u é a utilidade de Bernoulli da riqueza W e L uma loteria não degenerada.

- a) (4) Um monopolista que maximiza lucro com custo marginal positivo nunca escolhe operar no trecho inelástico de sua curva de demanda (isto é, opera sempre onde $|\varepsilon| > 1$).
- b) (4) Sob discriminação de preços de terceiro grau entre dois mercados separados, o monopolista cobra o preço *mais alto* no mercado de demanda *mais elástica*.
- c) (4) A discriminação de preços perfeita (primeiro grau) leva o monopolista a produzir a quantidade socialmente eficiente, mas reduz o excedente do consumidor a zero.
- d) (4) Se um bem é inferior, então ele é necessariamente um bem de Giffen.
- e) (4) Se a utilidade de Bernoulli u é estritamente côncava (agente avesso ao risco), então o equivalente-certeza de uma loteria não degenerada é menor que seu valor esperado e o prêmio de risco é estritamente positivo.

Quadro-resposta da Questão 2 — escreva V ou F em cada item:

Item	a)	b)	c)	d)	e)
V ou F					

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção desta questão.

3. (35 pontos) Um consumidor tem preferências representadas pela função de utilidade Cobb-Douglas

$$U(x, y) = x^{1/2} y^{1/2},$$

onde x e y são as quantidades consumidas de dois bens. A renda monetária é $m = 100$ e o preço do bem y é fixo em $p_y = 1$. Por uma redução de tarifas de importação, o preço do bem x **cai de** $p_x = 4$ **para** $p_x = 1$.

Nesta questão, decomponha a variação do consumo de x pela **decomposição de Hicks**, isto é, o efeito substituição é medido mantendo-se a *utilidade constante* no nível original U_0 (compensação de Hicks).

- a) **(15 pontos)** Resolva o problema de maximização da utilidade (UMP) sujeito à restrição orçamentária e encontre a cesta ótima **antes** e **depois** da queda de p_x . Mostre as condições de primeira ordem e a condição de tangência (TMS = razão de preços). Calcule o efeito **total** sobre o consumo de x .

Resolução:

- b) **(10 pontos)** Decomponha o efeito total pela **decomposição de Hicks**: encontre a cesta compensada (aquela que minimiza o dispêndio aos novos preços mantendo a utilidade original U_0), calcule o **efeito substituição** e o **efeito renda** numericamente e identifique o **sinal** de cada um.

Resolução:

- c) **(10 pontos)** Faça o **gráfico** ilustrando a decomposição (eixos x e y ; as três retas de orçamento; as curvas de indiferença U_0 e U_2 ; os pontos A , B e C ; e setas indicando ES e ER no eixo x). **Explique** economicamente por que, para um bem normal com queda de preço, efeito substituição e efeito renda têm o *mesmo* sinal e se reforçam.

Resolução (faça o gráfico e explique):

